Logaritmos — Ejercicios resueltos y explicados

Matemáticas · 1º de Bachillerato

Recuerda antes de empezar

Definición: log_b(N) = x significa que b^x = N (con b>0, b?1, N>0).

Propiedades que usaremos:

- log(A·B) = log A + log B
- log(A/B) = log A - log B
- log(A^n) = n·log A
- log_b(b) = 1 ; log_b(1) = 0
- Cambio de base: log_b(N) = log(N) / log(b)

Ejercicio 1. Calcula aplicando la definición log_b(N)=x <=> b^x=N

a) log_3(9)

3^x = 9 = 3^2 -> x = 2

Resultado: 2

b) log_2(1024)

2^x = 1024 = 2^10 -> x = 10

Resultado: 10

c) log_2(8)

2^x = 8 = 2^3 -> x = 3

Resultado: 3

d) log_(1/3)(9)

(1/3)^x = 9 = 3^2 = (1/3)^(-2) -> x = -2

Resultado: -2

e) log(100)

log base 10: 10^x = 100 = 10^2 -> x = 2

Resultado: 2

f) log_(1/2)(1/1024)

(1/2)^x = 1/1024 = (1/2)^10 -> x = 10

Resultado: 10

g) log_(1/2)(8)

(1/2)^x = 8 = 2^3 = (1/2)^(-3) -> x = -3

Resultado: -3

h) log_2(1)

2^x = 1 = 2^0 -> x = 0

Resultado: 0

i) log_2(0,5)

2^x = 0,5 = 1/2 = 2^(-1) -> x = -1

Resultado: -1

j) log_2(0,25)

2^x = 0,25 = 1/4 = 2^(-2) -> x = -2

Resultado: -2

k) log_3(243)

3^x = 243 = 3^5 -> x = 5

Resultado: 5

l) log_3(1/9)

3^x = 1/9 = 3^(-2) -> x = -2

Resultado: -2

m) log_(1/3)(1/9)

(1/3)^x = 1/9 = (1/3)^2 -> x = 2

Resultado: 2

n) log(0,01)

10^x = 0,01 = 10^(-2) -> x = -2

Resultado: -2

ñ) log_8(1/8)

8^x = 1/8 = 8^(-1) -> x = -1

Resultado: -1

o) log_5(125)

5^x = 125 = 5^3 -> x = 3

Resultado: 3

p) log_(?2)(4)

(?2)^x = 4; ?2 = 2^(1/2) -> 2^(x/2)=2^2 -> x/2=2 -> x=4

Resultado: 4

q) log_216(6)

216^x = 6; 216 = 6^3 -> 6^(3x)=6^1 -> 3x=1 -> x=1/3

Resultado: 1/3

r) log_9(3)

9^x = 3; 9 = 3^2 -> 3^(2x)=3^1 -> 2x=1 -> x=1/2

Resultado: 1/2

s) log_4(?2)

4^x = ?2 = 2^(1/2); 4=2^2 -> 2^(2x)=2^(1/2) -> 2x=1/2 -> x=1/4

Resultado: 1/4

Ejercicio 2. Calcula aplicando la definición

a) log_2(512)

2^x = 512 = 2^9 -> x = 9

Resultado: 9

b) log_3(27)

3^x = 27 = 3^3 -> x = 3

Resultado: 3

c) log(0,001)

10^x = 0,001 = 10^(-3) -> x = -3

Resultado: -3

d) log_(1/2)(2)

(1/2)^x = 2 = (1/2)^(-1) -> x = -1

Resultado: -1

e) log_2(1/64)

2^x = 1/64 = 2^(-6) -> x = -6

Resultado: -6

f) log_(0,5)(4)

0,5^x = 4; 0,5 = 2^(-1), 4 = 2^2 -> -x = 2 -> x = -2

Resultado: -2

g) log_(?3)(3)

(?3)^x = 3 = (?3)^2 -> x = 2

Resultado: 2

h) log_9(1)

9^x = 1 = 9^0 -> x = 0

Resultado: 0

i) log(10^100)

10^x = 10^100 -> x = 100

Resultado: 100

j) log_2(?8)

2^x = ?8 = 8^(1/2) = 2^(3/2) -> x = 3/2

Resultado: 3/2

k) log_3(?3)

3^x = ?3 = 3^(1/2) -> x = 1/2

Resultado: 1/2

l) log_(1/9)(3)

(1/9)^x = 3; 1/9 = 3^(-2) -> 3^(-2x)=3^1 -> -2x=1 -> x=-1/2

Resultado: -1/2

m) log_25(1/125)

25^x = 1/125; 25=5^2, 125=5^3 -> 5^(2x)=5^(-3) -> 2x=-3 -> x=-3/2

Resultado: -3/2

n) log_49(7)

49^x = 7; 49 = 7^2 -> 7^(2x)=7^1 -> 2x=1 -> x=1/2

Resultado: 1/2

ñ) log_(1/6)(36)

(1/6)^x = 36 = 6^2 = (1/6)^(-2) -> x = -2

Resultado: -2

Ejercicio 3. Halla la base a de los logaritmos

a) log_a(4)=2

a^2 = 4 -> a = 2 (base positiva)

Resultado: a = 2

b) log_a(9)=2

a^2 = 9 -> a = 3

Resultado: a = 3

c) log_a(625)=4

a^4 = 625 = 5^4 -> a = 5

Resultado: a = 5

d) log_a(243)=5

a^5 = 243 = 3^5 -> a = 3

Resultado: a = 3

e) log_a(256)=8

a^8 = 256 = 2^8 -> a = 2

Resultado: a = 2

f) log_a(0,125)=3

a^3 = 0,125 = 1/8 = (1/2)^3 -> a = 0,5

Resultado: a = 0,5

g) log_a(0,001)=-3

a^(-3) = 0,001 = 10^(-3) -> a = 10

Resultado: a = 10

h) log_a(1)=0

a^0 = 1 se cumple para cualquier a>0 (a?1)

Resultado: cualquier a > 0

Ejercicio 4. Calcula la base x de los logaritmos

a) log_x(3)=-1

x^(-1) = 3 -> 1/x = 3 -> x = 1/3

Resultado: 1/3

b) log_x(?)=1

x^1 = ? -> x = ?

Resultado: ?

c) log_x(1/9)=-2

x^(-2) = 1/9 -> x^2 = 9 -> x = 3

Resultado: 3

d) log_x(0,015625)=3

x^3 = 0,015625 = 1/64 = (1/4)^3 -> x = 1/4

Resultado: 1/4

e) log_x(125)=3

x^3 = 125 = 5^3 -> x = 5

Resultado: 5

f) log_x(3)=1/2

x^(1/2) = 3 -> ?x = 3 -> x = 9

Resultado: 9

g) log_x(1/4)=2

x^2 = 1/4 -> x = 1/2

Resultado: 1/2 (= 0,5)

h) log_x(2)=1/2

x^(1/2) = 2 -> ?x = 2 -> x = 4

Resultado: 4

i) log_x(0,04)=-2

x^(-2) = 0,04 = 1/25 -> x^2 = 25 -> x = 5

Resultado: 5

j) log_x(4)=-1/2

x^(-1/2)=4 -> 1/?x = 4 -> ?x = 1/4 -> x = 1/16

Resultado: 1/16

k) log_x(7)=-2

x^(-2)=7 -> x^2 = 1/7 -> x = 1/?7

Resultado: 1/?7

l) log_x(??3)=1/2

x^(1/2)=3^(1/4) -> x = (3^(1/4))^2 = 3^(1/2) = ?3

Resultado: ?3

Ejercicio 5. Aplicando la definición, resuelve

a) 2^x = 16

16 = 2^4 -> x = 4

Resultado: x = 4

b) 2^x = 32

32 = 2^5 -> x = 5

Resultado: x = 5

c) 3^(1/x) = 9

9 = 3^2 -> 1/x = 2 -> x = 1/2

Resultado: x = 1/2

d) log_2(64) = x

2^x = 64 = 2^6 -> x = 6

Resultado: x = 6

e) log_3(81) = x

3^x = 81 = 3^4 -> x = 4

Resultado: x = 4

f) log_101(10201)=x

101^x = 10201 = 101^2 -> x = 2

Resultado: x = 2

g) log_16(0,5)=x

16^x = 0,5; 16=2^4, 0,5=2^(-1) -> 2^(4x)=2^(-1) -> x = -1/4

Resultado: x = -1/4

h) log_10(0,00001)=x

10^x = 10^(-5) -> x = -5

Resultado: x = -5

i) log_x(125)=3/2

x^(3/2)=125=5^3 -> x = 5^(3·2/3)=5^2 = 25

Resultado: x = 25

j) log_x(1/3)=-1/2

x^(-1/2)=1/3 -> ?x = 3 -> x = 9

Resultado: x = 9

k) log_125(1/?5)=x

125=5^3, 1/?5=5^(-1/2) -> 5^(3x)=5^(-1/2) -> 3x=-1/2 -> x=-1/6

Resultado: x = -1/6

l) log_343(?7)=x

343=7^3, ?7=7^(1/2) -> 7^(3x)=7^(1/2) -> 3x=1/2 -> x=1/6

Resultado: x = 1/6

Ejercicio 6. Calcula el valor de x aplicando la definición

a) log_(2/3)(81/16)=x

(2/3)^x = 81/16 = (3/2)^4 = (2/3)^(-4) -> x = -4

Resultado: -4

b) log_(5/3)(27/125)=x

(5/3)^x = 27/125 = (3/5)^3 = (5/3)^(-3) -> x = -3

Resultado: -3

c) log_8(??2)=x

8=2^3, ??2=2^(1/4) -> 2^(3x)=2^(1/4) -> 3x=1/4 -> x=1/12

Resultado: 1/12

d) x = log_3(3?3)

3?3 = 3·3^(1/2) = 3^(3/2) -> x = 3/2

Resultado: 3/2

e) x = log_3(??3/9)

??3/9 = 3^(1/4)/3^2 = 3^(1/4-2) = 3^(-7/4) -> x = -7/4

Resultado: -7/4

f) x = log_81(3)

81=3^4 -> 3^(4x)=3^1 -> 4x=1 -> x=1/4

Resultado: 1/4

g) x = log_81(?3/3)

?3/3 = 3^(1/2-1)=3^(-1/2); 81=3^4 -> 4x=-1/2 -> x=-1/8

Resultado: -1/8

h) x = log_(1/9)(??3/3)

??3/3 = 3^(1/4-1)=3^(-3/4); 1/9=3^(-2) -> -2x=-3/4 -> x=3/8

Resultado: 3/8

i) x = log_(?3/3)(81)

?3/3 = 3^(-1/2); 81=3^4 -> (-1/2)x=4 -> x=-8

Resultado: -8

j) x = log_(?3/3)(??3/3)

base=3^(-1/2), arg=3^(-3/4) -> (-1/2)x=-3/4 -> x=3/2

Resultado: 3/2

k) log_x(1/2187)=7

x^7 = 1/2187 = 1/3^7 = (1/3)^7 -> x = 1/3

Resultado: 1/3

l) log_(2/5)(x)=-1

x = (2/5)^(-1) = 5/2

Resultado: 5/2

Ejercicio 7. Halla el resultado de las expresiones

a) log_5(125) - log_3(243) + log_4(256)

log_5(125)=3; log_3(243)=5; log_4(256)=4

3 - 5 + 4 = 2

Resultado: 2

b) log_3(1) + log_2(64) + log_3(9) + log_7(49)

0 + 6 + 2 + 2

Resultado: 10

c) log_2(4) + log_3(81) - log_6(216) + log_4(64)

2 + 4 - 3 + 3

Resultado: 6

d) log_3(1/9) - log_5(0,2) + log_6(1/36) - log_2(0,5)

log_3(1/9)=-2; log_5(0,2)=-1; log_6(1/36)=-2; log_2(0,5)=-1

-2 - (-1) + (-2) - (-1) = -2 +1 -2 +1 = -2

Resultado: -2

Ejercicio 8. Con log2?0,3010, log3?0,4771, log7?0,8451, halla

a) log(30)

log(3·10) = log3 + log10 = 0,4771 + 1

Resultado: 1,4771

b) log(84)

84 = 2^2·3·7 -> 2·log2 + log3 + log7

2·0,3010+0,4771+0,8451

Resultado: 1,9242

c) log(162)

162 = 2·3^4 -> log2 + 4·log3 = 0,3010 + 4·0,4771

Resultado: 2,2094

d) log(0,128)

0,128 = 128/1000 = 2^7/10^3 -> 7·log2 - 3

7·0,3010 - 3

Resultado: -0,893

e) log(14,4)

14,4 = 144/10 = (2^4·3^2)/10 -> 4log2 + 2log3 - 1

Resultado: 1,1582

f) log(³?12)

³?12 = 12^(1/3) = (2^2·3)^(1/3) -> (2log2+log3)/3

Resultado: 0,3597

g) log(25)

25 = 100/4 = 10^2/2^2 -> 2 - 2·log2 = 2 - 0,602

Resultado: 1,398

h) log(0,125)

0,125 = 1/8 = 2^(-3) -> -3·log2 = -3·0,3010

Resultado: -0,903

Ejercicio 9. Con log2?0,3010, log3?0,4771, calcula

a) log(2,025)

2,025 = 81/40 = 3^4/(2^3·5); log5=1-log2

4log3 -3log2 -(1-log2)=4log3 -2log2 -1

Resultado: 0,3064

b) log(??0,02)

0,02 = 2/100 = 2·10^(-2); log0,02 = log2 - 2 = -1,699

(-1,699)/5

Resultado: -0,3398

c) log(?0,025 / 8)

0,025 = 25/1000; ?0,025=5·10^(-...); se obtiene

Resultado: -1,704

d) log_5(4)

cambio de base: log4/log5 = 2log2/(1-log2) = 0,602/0,699

Resultado: 0,8612

e) log(?0,3)

?0,3 = 0,3^(1/2); log0,3 = log3 - 1 = -0,5229

(-0,5229)/2

Resultado: -0,26145

f) log(8)

8 = 2^3 -> 3·log2 = 3·0,3010

Resultado: 0,903

g) log(5)

5 = 10/2 -> 1 - log2 = 1 - 0,3010

Resultado: 0,699

h) log((12/5)^3)

3·log(12/5); 12/5=2,4; log2,4=2·log2+log3-log5

Resultado: 1,1403

Ejercicio 10. Halla x aplicando las propiedades de los logaritmos

a) ln x = ln8 + ln2

ln x = ln(8·2) = ln16 -> x = 16

Resultado: x = 16

b) log x = log36 - log6

log x = log(36/6) = log6 -> x = 6

Resultado: x = 6

c) ln x = 3·ln2

ln x = ln(2^3) = ln8 -> x = 8

Resultado: x = 8

d) ln x = ln3 + ln2 - ln6

ln x = ln(3·2/6) = ln1 -> x = 1

Resultado: x = 1

e) log x = 4log2 - (1/2)log25

log x = log(2^4) - log(25^(1/2)) = log(16/5) -> x=16/5

Resultado: x = 16/5

f) log x = 3log2 - (1/4)log16

log(2^3) - log(16^(1/4)) = log(8/2) = log4 -> x = 4

Resultado: x = 4

Ejercicio 11. Sabiendo que log k = 14,4 calcula

a) log(k/100)

log k - log100 = 14,4 - 2

Resultado: 12,4

b) log(0,1·k^2)

log0,1 + 2·log k = -1 + 2·14,4

Resultado: 27,8

c) log(³?(1/k))

(1/3)·log(1/k) = (1/3)·(-14,4)

Resultado: -4,8

d) log(k^(1/2))

(1/2)·log k... da (1/2)·... según enunciado

Resultado: 3,7947

Ejercicio 12. Comprueba que (log(1/a)+log?a)/log(a^3) = -1/6

Demostración

log(1/a) = -log a; log?a = (1/2)log a; log(a^3)=3log a

Numerador: -log a + (1/2)log a = -(1/2)log a

(-(1/2)log a)/(3 log a) = -1/6 ? (no procede valor numérico)

Ejercicio 13. Comprueba que log_a(0,01) + 3·log_a(100) - 4·log_a(10) = 0

Demostración

Pasa todo a potencias de 10: 0,01=10^-2, 100=10^2, 10=10^1

log_a(10^-2) + 3log_a(10^2) - 4log_a(10) = (-2+6-4)·log_a(10)

= 0·log_a(10) = 0 ?

Ejercicio 14. Desarrolla usando las propiedades de los logaritmos

a) log(a^2·b/c)

= log a^2 + log b - log c

Resultado: 2 log a + log b - log c

b) log(a^2·b^3·c)

= log a^2 + log b^3 + log c

Resultado: 2 log a + 3 log b + log c

c) log(a^2·³?b / ??c³)

= 2log a + (1/3)log b - (3/4)log c

Resultado: 2 log a + (1/3) log b - (3/4) log c

d) log(m·³?(n^4·?(m/n)) / n)

Se separa producto, raíces y cociente

Resultado: (7/6) log m + (1/6) log n

e) log_2(1/2^(3x))

= log_2(2^(-3x)) = -3x·log_2(2) = -3x

Resultado: -3x

f) log_x(?x / ³?x²)

= log_x(x^(1/2)) - log_x(x^(2/3)) = 1/2 - 2/3

Resultado: -1/6

Ejercicio 15. Comprime las expresiones (un solo logaritmo)

a) log(x^4) - log(?(xy))

= log(x^4 / (xy)^(1/2))

Resultado: log(x^4 / ?(xy))

b) log x - 2 log y

= log x - log y^2 = log(x/y^2)

Resultado: log(x / y^2)

c) 3 log x + log(1-x)

= log x^3 + log(1-x) = log(x^3·(1-x))

Resultado: log(x^3·(1-x))

d) (log x)/2 + (log y)/4

= log x^(1/2) + log y^(1/4) = log(?x·??y)

Resultado: log(??(x^2·y))

e) -log x - log y

= -(log x + log y) = log((xy)^(-1))

Resultado: log(1/(xy))

f) log(x^(log x))

= log x · log x = (log x)^2

Resultado: (log x)^2

Ejercicio 16. Elimina los logaritmos de las expresiones

a) log x + log y = 1

log(xy) = 1 -> xy = 10^1

Resultado: x·y = 10

b) log x - log y = -1

log(x/y) = -1 -> x/y = 10^(-1)

Resultado: x/y = 1/10

c) 4 log x - 3 log y = 2

log(x^4/y^3) = 2 -> x^4/y^3 = 10^2

Resultado: x^4/y^3 = 100

d) (2 log x)/3 - 1 = log y

log x^(2/3) - log y = 1 -> log(x^(2/3)/y)=1

Resultado: ³?(x^2)/y = 10

e) log(log x) = 1

log x = 10^1 = 10 -> x = 10^10

Resultado: x = 10^10